SOLUCIONARIO TAM-10

1. A una fiesta de fin de año asisten 80 hombres, 100 mujeres y 60 niños. Si hubieran asistido 30 parejas más y 20 niños más, entonces la frecuencia relativa de los niños

A) aumentaría en un $33,\overline{3}\%$.
B) disminuiría en un 25%.
C) aumentaría en un 25%.
D) se mantendría igual.

Solucionario

$$f_{r1} = \frac{60}{240} = \frac{1}{4}$$

$$f_{r2} = \frac{60 + 20}{240 + 60 + 20} = \frac{80}{320} = \frac{1}{4}$$

Alternativa correcta: D)

2. En la siguiente distribución de datos, los valores del primer cuartil y cuarto decil son, respectivamente,

A) 8 y 5
B) 5 y 8
C) 1 y 1
D) 1 y 2

Dato	frecuencia
0	3
1	7
2	5
3	3
4	2

Solucionario

Hay n = 20 datos, entonces

$$PQ_1 = \frac{1 \cdot 21}{4} = 5,25 \Rightarrow Q_1 = \frac{5° + 6°}{2} = 1$$

$$Pd_4 = \frac{4 \cdot 21}{10} = 8,4 \Rightarrow d_4 = \frac{8° + 9°}{2} = 1$$

Alternativa correcta: C)

3. ¿Cuál(es) de los siguientes valores se puede agregar a la tabla para que la mediana sea 35?

I) 20
II) 30
III) 50

Dato	Frecuencia
20	10
30	9
40	5
50	8
60	7

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

Solucionario
Inicialmente hay 39 datos, con mediana inicial (posición 20°) = 40.

Si se agrega el dato 20 ó 30, hay 40 datos con mediana como el promedio entre los datos 20 y 21, en cualquier caso $Me = \frac{30 + 40}{2} = 35$

Alternativa correcta: C)

4. En un curso mixto hay 11 varones y 10 damas. La estatura promedio de los varones es 1,72 m y el promedio de estatura de las damas es 1,65 m. Durante el primer semestre un varón que medía 1,77 m fue expulsado del colegio e ingresa un nuevo alumno varón que mide 1,68 m. Si durante el segundo semestre un varón de 1,73 m de estatura se va de intercambio, ¿cuál será ahora la media aritmética (promedio) de las estaturas de todos los alumnos del curso?

A) 1,60 m
B) 1,68 m
C) 1,69 m
D) 1,70 m

Solucionario
Inicialmente; $v_1 + v_2 + \ldots + v_{11} = 11 \cdot 1{,}72$ y $d_1 + d_2 + \ldots + d_{10} = 10 \cdot 1{,}65 = 16{,}5$
Como ingresa un nuevo varón 0,09 más bajo entonces:
$v_1 + v_2 + \ldots + v_{11} = 11 \cdot 1{,}72 - 0{,}09 = 18{,}83$

Luego, se retira un varón de estatura 1,73:
$v_1 + v_2 + \ldots + v_{10} = 18{,}83 - 1{,}73 = 17{,}1$

El nuevo promedio del curso será: $\frac{17{,}1 + 16{,}5}{10 + 10} = 1{,}68$

Alternativa correcta: B)

5. La tabla adjunta, muestra las notas obtenidas por 5 alumnos al rendir los exámenes finales de Matemática y Química.

Alumno	Matemática	Química
A	6,5	4,5
B	4,5	5,0
C	6,8	4,8
D	2,2	4,2
E	4,0	5,5

La desviación estándar aproximada de las notas de Matemática es 1,69 y de las notas de Química es aproximadamente 0,44. De acuerdo a esta información, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

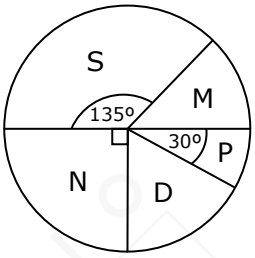
I) Las notas obtenidas en Matemática están más lejos de la media aritmética que las obtenidas en Química.
II) Los resultados de Química fueron más homogéneos.
III) Los resultados de Matemática fueron más irregulares.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) I, II y III

Solucionario
Como $\sigma_M = 1{,}69$ y $\sigma_Q = 0{,}44$
Luego, $\sigma_M > \sigma_Q$ y ambas asignaturas tienen promedio 4,8.
Entonces, I), II) y III) son verdaderas.
Alternativa correcta: D)

6. El gráfico circular de la figura adjunta, muestra las preferencias de 120 personas sobre las frutas que consumen en la temporada de verano: sandía (S), manzanas (M), peras (P), naranjas (N) y duraznos (D). Si se compraron 2.400 kilos de estas frutas, ¿cuál es el total de kilos de manzanas y de duraznos que se compraron?

	Manzanas	**Duraznos**
A)	40	$53,\overline{3}$
B)	20	20
C)	300	400
D)	15	20



Solucionario

Al sector (M)(manzanas) le corresponde un ángulo de 45°

$M = \frac{45°}{360°} = \frac{1}{8}$

$M = \frac{1}{8} \cdot 2.400 = 300$

Al sector (D)(duraznos) le corresponde un ángulo de 60°

$M = \frac{60°}{360°} = \frac{1}{6}$

$M = \frac{1}{6} \cdot 2.400 = 400$

Alternativa correcta: C)

7. Los datos ordenados corresponden al número de reservas que se hacen en un prestigioso restaurant.

48	52	58	63	68	**x**
76	82	**y**	96	98	102

Si la mediana de la muestra es 73 y la media aritmética o promedio es 75, ¿cuál es el valor de **x** + **y**?

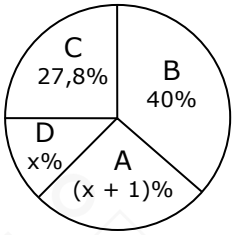
A) 70
B) 78,5
C) 87
D) 157

Solucionario

$\bar{x} = 75 = \frac{743 + x + y}{12} \Rightarrow x + y = 75 \cdot 12 - 743 = 157$

Alternativa correcta: D)

8. En el gráfico de la figura adjunta se muestra las ventas anuales de una empresa que produce 4 tipos de artículos, A, B, C y D. Si los ingresos por la venta del artículo A alcanzaron los 581 millones de dólares, entonces la venta total anual de esta empresa alcanzó en millones de dólares, la suma de



A) 3.500
B) 2.800
C) 3.000
D) 3.200

Solucionario
$x + (x + 1) = 32,2$
$2x = 31,2$
$x = 15,6\%$
Aplicando regla de 3
16,6% → 581
100% → T
Por lo tanto, T = 3.500

Alternativa correcta: A)

9. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El rango de un conjunto de datos puede ser un número negativo.
II) Un histograma es la representación gráfica de las frecuencias relativas o absolutas.
III) La ojiva representa la frecuencia absoluta o relativa, acumulada.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

Solucionario
I) Falsa — El rango se determina por la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. Por tanto, siempre es un valor positivo.
II) Verdadera
III) Verdadera

Alternativa correcta: D)

10. La suma de las edades de los alumnos de una sala de clases es 1.258 años, y el promedio de sus edades no se altera al incorporarse un alumno de 17 años. Además, la edad promedio de todos sería 16 años, si cada varón tuviese 5 años más y cada mujer 4 años menos. Si la edad promedio de los varones es 19 años, entonces ¿cuál sería el promedio que tendrían las mujeres, si 10 de ellas tuvieran 2 años más y otras 8 tuvieran 3 años menos?

A) 14,24
B) 15,58
C) 15,84
D) 15,92

Solucionario
Si el promedio no se altera se cumple que

$$\frac{1.258}{n} = \frac{1.258 + 17}{n + 1} \Rightarrow n = 74$$

Varones = x
Damas = 75 – x

$$\frac{1.275 + 5x - 4(75 - x)}{75} = 16 \Rightarrow x = 25$$

Por dato

$$\frac{S_V}{25} = 19 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} S_V = 475 \\ S_D = 800 \end{cases} \qquad \frac{800 + 10 \cdot 2 - 8 \cdot 3}{50} = \frac{796}{50} = 15{,}92$$

Alternativa correcta: D)

11. Un estudiante de primer año de la carrera de Derecho, tiene una probabilidad de 0,8 de aprobar el ramo de Derecho Penal y una probabilidad de 0,9 de aprobar el ramo de Derecho Constitucional. Según esto, ¿cuál es la probabilidad que tiene que aprobar al menos una de las asignaturas?

A) 0,92
B) 0,96
C) 0,98
D) 0,99

Solucionario

$$\begin{aligned} \text{Probabilidad} &= 0{,}8 + 0{,}9 - (0{,}8) \cdot (0{,}9) \\ &= 1{,}7 - 0{,}72 \\ &= 0{,}98 \end{aligned}$$

Alternativa correcta: C)

12. Un dado está cargado, de modo tal que cuando se lanza este dado, la probabilidad de obtener un número, es proporcional al mismo número. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3, cuando se lanza este dado?

A) $\frac{1}{8}$

B) $\frac{1}{7}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{1}{3}$

Solucionario
Si P(1) = p
P(2) = 2p
P(3) = 3p
P(4) = 4p
P(5) = 5p y P(6) = 6p
Entonces,

$p + 2p + 3p + 4p + 5p + 6p = 1 \Rightarrow p = \frac{1}{21}$

Luego, como P(3) = 3p, entonces $P(3) = 3 \cdot \frac{1}{21} = \frac{1}{7}$

Alternativa correcta: B)

13. Del conjunto de números primos menores que 10 se escogen dos al azar. ¿Cuál es la probabilidad que al sumar los números obtenidos se obtenga como resultado un número primo?

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{1}{5}$

C) $\frac{1}{6}$

D) $\frac{1}{12}$

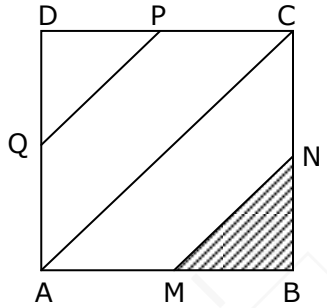
Solucionario
Casos posibles = (2, 3); (3, 2); (2, 5); (5, 2); (2, 7); (7, 2); (3, 5); (5, 3); (3, 7); (7, 3); (5, 7); (7, 5).
Casos favorables = (2, 3); (3, 2); (2, 5); (5, 2)

Probabilidad = $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

Alternativa correcta: A)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Cierto helipuerto tiene la forma del cuadrado ABCD de la figura adjunta. Si M, N, P y Q son puntos medios de los lados del cuadrado y un helicóptero se va a posar aleatoriamente en este helipuerto, ¿cuál es la probabilidad que **NO** aterrice en la región achurada?



A) 0,125
B) 0,750
C) 0,800
D) 0,875

Solucionario

Triangulando adecuadamente el cuadrado se determina que el triángulo achurado es $\frac{1}{8}$ del cuadrado.
Luego,

$1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} = 0{,}875$

Alternativa correcta: D)

15. Un dado se lanza 4 veces. Si P_1 es la probabilidad de que los 4 resultados sean iguales y P_2 es la probabilidad de que los 4 resultados sean diferentes, entonces $P_1 + P_2$ es igual a

A) $\frac{14}{128}$
B) $\frac{15}{128}$
C) $\frac{16}{128}$
D) $\frac{61}{216}$

Solucionario

$P_1 = \frac{6}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{216}$

$P_2 = \frac{6}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{60}{216}$

$P_1 + P_2 = \frac{60 + 1}{216} = \frac{61}{216}$

Alternativa correcta: D)

TAM-10